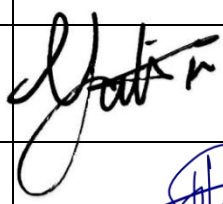
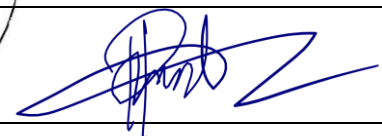


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PEKERJAAN	2
2. REFERENSI DOKUMEN	2
3. TUJUAN	2
4. TAHAPAN PROSEDUR PATCHING PLATE	2

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

1. LINGKUP PEKERJAAN

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini mengacu pada proses perbaikan atau penambalan pada pelat atau lempengan material, seringkali dilakukan pada struktur atau benda yang mengalami kerusakan atau keausan

2. REFERENSI DOKUMEN

- API 650 : Welded Tanks for Oil Storage
- API 653 : Aboveground Storage Tank Inspector
- API 570 : Details the requirements for the inspection, rating, repair and alteration of in-service metallic piping systems and their pressure relieving devices.
- API 574 : Inspection Practices for Piping System Components
- ASME PCC-2 : Repair of Pressure Equipment

3. TUJUAN

Tujuan patching plate adalah untuk memperbaiki kerusakan area tertentu, menambah kekuatan struktur pada area yang lemah, mencegah kerusakan lebih lanjut dan dapat digunakan lebih lama.

4. TAHAPAN PROSEDUR PATCHING PLATE

Patching plate untuk perbaikan sebagian yang sesuai dengan standart API 653 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dimensi minimum dari welded-on patch plate yang overlap pad alas-lasan bottom atau patch eksisting adalah **12 in (30,48 cm)**. Welded-on patch plate dapat berbentuk circular, oblong atau polygonal dengan rounded corner.
- b. Welded-on patch plate lebih kecil dari diameter 12 in (30,48 cm) diijinkan jika : diameter sama dengan atau lebih dari 6 in (15,24 cm); tidak overlap las-lasan bottom; tidak diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas patch

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

- eksisting; dan diperluas di luar area bottom yang terkorosi, min. 2 in (5,08 cm).
- c. Welded-on patch plate tidak boleh diletakkan diatas area tank bottom yang mengalami global dishing, local dishing, settlement atau distortion melebihi batasan pada appendix B API Std 653 (Evaluation of Tank Bottom Settlement). Jika tangki masih mengalami settlement, penambahan welded-on patch plate tidak disarankan.
 - d. Welded-on patch plate dapat diletakkan diatas mechanical dent (penyok) atau local dishing jika : Dimensi tidak melebihi 12 in (30,48 cm) pada semua arah; ketebalan minimal $\frac{1}{4}$ in (6,35 mm); minimal setebal bottom eksisting; dan tidak overlap las-lasan atau patch yang lain, kecuali untuk tangki yang di desain megacu pada API Std 650, appendix M, dimana welded-on patch plate memiliki ketebalan $\frac{3}{8}$ in (9,53 mm).
 - e. Welded-on plate yang lain ditambahkan pada bottom eksisting, seperti wear dan isolation plate, harus dipasang mengacu pada 9.a dan diuji sesuai section 12 (examination and testing pada shell to bottom weld dan bottoms)
 - f. Perbaikan ini adalah perbaikan permanen sampai dengan inspeksi berikutnya.

Tahapan – tahapan prosedur Patching plate adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Area Kerja:

- Pastikan area sekitar tangki aman dan bebas dari potensi bahaya.
- Siapkan peralatan yang diperlukan seperti alat las, alat potong plat, alat ukur, dan alat pelindung diri.
- Bersihkan area yang akan diperbaiki dari kotoran, karat, dan material lain yang dapat mengganggu proses patching.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR PATCHING PLATE	Rev.01
	ALL-SP-00-12-A4	

2. Identifikasi Kerusakan:

- Lakukan inspeksi visual untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat kerusakan pada plat tangki.
- Periksa apakah kerusakan disebabkan oleh korosi, retakan, atau benturan.
- Tentukan area yang perlu ditambah dan ukuran plat penambal yang dibutuhkan.

3. Pemotongan dan Pengelasan Plat Penambal:

- Potong plat penambal sesuai dengan ukuran dan bentuk area yang rusak.
- Pastikan sambungan las memenuhi standar yang dipersyaratkan, biasanya dengan menggunakan metode pengelasan yang sesuai dengan jenis plat dan kondisi tangki.
- Lakukan pengelasan dengan hati-hati dan pastikan seluruh sambungan terisi penuh oleh las.

4. Pengujian Kualitas Hasil Perbaikan:

- Setelah pengelasan selesai, lakukan pengujian kualitas las untuk memastikan tidak ada kebocoran atau cacat pada sambungan.
- Uji kebocoran dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti uji vakum atau uji tekanan.
- Lakukan pengujian visual untuk memastikan tidak ada retakan atau cacat lain pada hasil las.

5. Penyelesaian Akhir:

- Setelah perbaikan selesai dan dinyatakan lulus uji, bersihkan area perbaikan dan lakukan pengecatan ulang jika diperlukan.
- Pastikan semua peralatan dan material yang digunakan telah dibersihkan dan disimpan dengan rapi.